

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ELECTROTECNIA



DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE UN SISTEMA DE
POSICIONAMIENTO INTERIOR HÍBRIDO WI-FI/BLE

Plan de Trabajo Para el Proyecto Integrador Profesional Presentado por

DARIO ALEJANDRO MARIN ROTH Y MATIAS GONZALO RAMIREZ PELEGRINA

Ante la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Comahue para acceder al título de

INGENIERO ELECTRÓNICO

Dirección de tesis:
Dario MENDIETA - Director
Gustavo SAN MARTIN - Codirector
Neuquén, 26/11/2025

I. OBJETIVO

Diseñar, implementar y validar experimentalmente un Sistema de Posicionamiento de Interiores de carácter híbrido, basado en balizas de radiofrecuencia que integran emisión de señales Wi-Fi y BLE (Bluetooth Low Energy) en un único nodo y en receptores que aplican técnicas de filtrado y fusión de datos para lograr la estimación de la posición de un dispositivo móvil en tiempo real.

Objetivos específicos

- Diseñar e implementar las balizas y los dispositivos receptores integrando hardware y firmware para la emisión y recepción simultánea de señales Wi-Fi y BLE.
- Modelar la propagación y coexistencia de las señales, caracterizando el comportamiento RSSI (Indicador de Intensidad de Señal Recibida).
- Adquirir las bases de datos de huellas (*fingerprints*), mediante el registro de mediciones RSSI.
- Implementar y optimizar algoritmos de fusión de datos para las mediciones de Wi-Fi y BLE.
- Analizar y comparar el rendimiento del sistema híbrido frente a soluciones de una única tecnología.
- Validar experimentalmente el sistema en ambientes interiores.

II. FUNDAMENTACIÓN

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es la tecnología dominante para la localización en exteriores [1], sin embargo, este resulta inadecuado para ambientes interiores [2], [3] debido a la atenuación causada al atravesar las paredes exteriores, reduciendo significativamente su eficacia [1]. Como consecuencia, la localización en interiores representa una limitación para las tecnologías basadas en señales satelitales [4]. Dado que una parte significativa de la actividad humana ocurre en ambientes cerrados, los sistemas de posicionamientos de interiores son esenciales para habilitar una amplia gama de servicios, como la navegación de robots móviles, el seguimiento de activos en la industria, la implementación de sistemas de Internet de las Cosas (IoT), etc. [2], [3], [5], [6], [7].

Las tecnologías de radiofrecuencia, especialmente Wi-Fi y BLE, han ganado gran popularidad para los sistemas de posicionamiento de interiores [2] debido a su accesibilidad, bajo costo y la disponibilidad en la mayoría de los dispositivos de usuario. La técnica más común para estimar la distancia utilizando estas tecnologías es la medición de la Intensidad de la Señal Recibida (RSSI) [7], [8].

El principal desafío de los sistemas basados en RSSI es la inestabilidad de la señal [1], [2], [6]. En entornos interiores complejos, la intensidad de la señal sufre fluctuaciones significativas causadas por el efecto multitrayectoria (*multipath*) [2], [7], la falta de línea de visión (NLOS) [1], [9], [10], la reflexión, la absorción por obstáculos (como muros y mobiliario) [2], [6] y el movimiento de personas [1], [7]. Estas variaciones afectan drásticamente la calidad de la medición, lo que resulta en una precisión del posicionamiento insuficiente para aplicaciones de robótica y automatización.

Las investigaciones actuales consideran que no es aconsejable utilizar únicamente Wi-Fi para la localización de robots móviles en interiores [2]. Por otro lado, la tecnología BLE ofrece bajo consumo energético y bajo costo [1], [6], [8], sin embargo, su precisión inherente suele estar limitada a 1 a 2 metros [4].

Frente a esta problemática, se propone realizar el diseño y desarrollo de un sistema de posicionamiento para interiores basado en fingerprints que utilice Wi-Fi y BLE en conjunto para combinar las ventajas de ambas tecnologías. Dicho sistema estará compuesto por una serie de balizas transmisoras y un dispositivo receptor, el cual utilizará las señales de los dispositivos transmisores para estimar su posición. Por otra parte, para optimizar la localización en tiempo real, se aplicarán técnicas de filtrado recursivo, que permiten fusionar las mediciones RSSI de ambas tecnologías y reducir el ruido inherente a las señales [2], [5], [7].

En este contexto, el proyecto propone una solución de bajo costo y desarrollo local, con potencial aplicación en automatización y robótica móvil.

III. METODOLOGÍA

Ámbito de desarrollo

Las actividades se llevarán a cabo en el Departamento de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue.

Los dispositivos de hardware y los componentes electrónicos necesarios serán adquiridos por los alumnos bajo financiación propia. Las herramientas y entornos de desarrollo de software a utilizar serán de código abierto, libre y gratuito.

Actividades específicas

1. **Revisión bibliográfica:** análisis de la información disponible por parte de los estudiantes para definir un marco teórico y acotar el alcance del proyecto.
2. **Diseño e implementación de la baliza y del dispositivo receptor:** desarrollo del firmware, diseño electrónico e implementación del hardware para los dispositivos emisores y receptores.
3. **Mapeo y modelado de la propagación:** establecer una relación entre el RSSI y la distancia y modelar la atenuación de las señales Wi-Fi y BLE.
4. **Filtrado inicial:** aplicación de filtros para reducir el ruido del RSSI de cada tecnología.
5. **Adquisición de datos de fingerprint:** recopilar mediciones RSSI en ubicaciones de referencia conocidas para construir una base de datos de fingerprints.
6. **Fusión de Datos:** diseñar y optimizar la fusión de datos RSSI de Wi-Fi y BLE utilizando filtros recursivos.
7. **Validaciones experimentales y análisis comparativo:** realizar un análisis comparativo de rendimiento en ambientes de interior entre el sistema híbrido y cada tecnología por separado (Wi-Fi y BLE), tomando como referencia el error existente entre las posiciones resultantes de las mediciones y las posiciones verdaderas. De forma complementaria, realizar una prueba de desempeño en un ambiente exterior controlado.
8. **Documentación técnica:** generar la documentación necesaria para replicar el sistema y facilitar la utilización e implementación de mejoras futuras por parte de terceros.
9. **Redacción del informe final**

División de tareas

Marin Roth, Dario Alejandro: responsable del diseño y construcción de las balizas y del dispositivo receptor, incluyendo la selección del hardware y desarrollo del firmware (A2). Implementará los mecanismos de registro y exportación de datos (RSSI, marcas de tiempo y posición) (A2) y desarrollará las tareas de preprocesamiento y calibración (A4).

Ramirez Pelegrina, Matias Gonzalo: Encargado del desarrollo de los modelos de propagación, algoritmos de localización y filtros recursivos (A3), así como de la implementación del sistema de fusión Wi-Fi/BLE (A6). Evaluará la precisión, latencia y eficacia de los distintos métodos propuestos.

Integración: Realizarán conjuntamente la de adquisición de datos (A5) y la validación experimental del sistema (A7). Además, colaborarán en el análisis de resultados, documentación técnica (A8) y redacción del informe final (A9).

Cronograma tentativo

TAREAS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								

Tabla 1: Diagrama de Gantt con los plazos estimados para cada tarea. Se asume una carga horaria equivalente a 20 horas por semana.

IV. REFERENCIAS

- [1] H. Obeidat, W. Shuaieb, O. Obeidat, y R. Abd-Alhameed, “A Review of Indoor Localization Techniques and Wireless Technologies”, *Wirel Pers Commun*, vol. 119, núm. 1, pp. 289–327, jul. 2021, doi: 10.1007/s11277-021-08209-5.
- [2] T. Thewan, C. Seksan, S. Pramot, A. H. Ismail, y K. Terashima, “Comparing WiFi RSS Filtering for Wireless Robot Location System”, *Procedia Manuf*, vol. 30, pp. 143–150, 2019, doi: 10.1016/j.promfg.2019.02.021.
- [3] H. Wang *et al.*, “Mobile Robot Indoor Positioning System Based on K-ELM”, *J Sens*, vol. 2019, pp. 1–11, feb. 2019, doi: 10.1155/2019/7547648.
- [4] M.-C. Chen, Y.-T. Cheng, y R.-W. Chen, “A Novel Indoor Positioning Framework”, *Computer Modeling in Engineering & Sciences*, vol. 130, núm. 3, pp. 1459–1477, 2022, doi: 10.32604/cmescs.2022.015636.
- [5] J. Huang, S. Junginger, H. Liu, y K. Thurow, “Indoor Positioning Systems of Mobile Robots: A Review”, *Robotics*, vol. 12, núm. 2, p. 47, mar. 2023, doi: 10.3390/robotics12020047.
- [6] N. Yu, X. Zhan, S. Zhao, Y. Wu, y R. Feng, “A Precise Dead Reckoning Algorithm Based on Bluetooth and Multiple Sensors”, *IEEE Internet Things J*, vol. 5, núm. 1, pp. 336–351, feb. 2018, doi: 10.1109/JIOT.2017.2784386.
- [7] F. Zafari, A. Gkelias, y K. K. Leung, “A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, núm. 3, pp. 2568–2599, ene. 2019, doi: 10.1109/COMST.2019.2911558.
- [8] A. Alexandr, D. Anton, M. Mikhail, y K. Ilya, “Comparative Analysis of Indoor Positioning Methods Based on the Wireless Sensor Network of Bluetooth Low Energy Beacons”, en *2020 International Conference Engineering and Telecommunication (En&T)*, IEEE, nov. 2020, pp. 1–5. doi: 10.1109/EnT50437.2020.9431286.
- [9] J. L. Carrera Villacres, Z. Zhao, T. Braun, y Z. Li, “A Particle Filter-Based Reinforcement Learning Approach for Reliable Wireless Indoor Positioning”, *IEEE Journal on Selected Areas*

- in Communications*, vol. 37, núm. 11, pp. 2457–2473, nov. 2019, doi: 10.1109/JSAC.2019.2933886.
- [10] R. C. Luo y T. J. Hsiao, “Dynamic Wireless Indoor Localization Incorporating With an Autonomous Mobile Robot Based on an Adaptive Signal Model Fingerprinting Approach”, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 66, núm. 3, pp. 1940–1951, mar. 2019, doi: 10.1109/TIE.2018.2833021.



Dario A. Marin Roth
40.612.589
ING-7461



Matias G. Ramirez Pelegrina
39.881.093
ING-5031



Dario Mendieta
27.682.995
DIRECTOR



Gustavo, San Martin
24.609.539
CODIRECTOR